1~4 전시학습 — 지난 퀴즈 4문항

⏱ 10분

목표 현의 수직이등분선 성질(수선은 현을 이등분)과 **반지름·수선·현의 절반이 만드는 직각삼각형**을 다시 꺼내 둔다. 오늘 증명의 재료가 된다.
클릭 점수 문항은 [다음] 3번 = 문제 → 정답 공개(분포·해설) → 순위

번호	화면 · 정답	주요 발문	교사 역할 · 판서
1 선택 30초	AB = 12일 때 AM 6 cm	🗣 **수선의 발 M은 현 AB의 어디쯤일까?**	✏ 공개 화면에서 M에 중점 표시, AM = MB ⚠ 12·24 고른 학생 → "절반"이 핵심
2 단답 30초	AM = 7일 때 AB 14	🗣 **이번엔 거꾸로! 절반을 알면 전체는?**	⚠ 7, 3.5 → 1번과 방향이 반대라는 것 짚기
3 단답 60초 역전	AB = 24, OM = 5 → x(반지름) 13	🗣 **그림 속 직각삼각형을 찾아볼까? 빗변은 어느 선이지?**	✏ △OAM 색칠, 빗변 = 반지름 OA 표시 ⚠ 24를 반으로 안 나눔(√601) → AM = 12부터 시작
4 단답 60초	반지름 10, 거리 6 → x(현) 16	🗣 **이번엔 현을 구한다. 무엇부터 구해야 할까?**	✏ "절반 먼저 → 마지막에 ×2" 두 단계 적기 ⚠ 8 → 2배를 빠뜨림

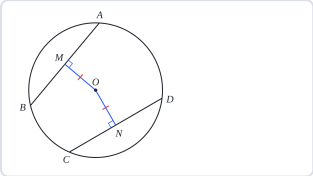
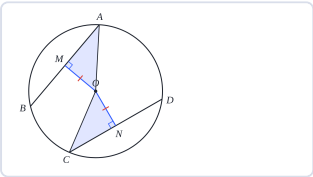
🔁 전환 멘트 (5번으로)
"방금 문제마다 직각삼각형이 하나씩 있었죠? 오늘은 이 직각삼각형 두 개를 비교해 볼 거예요."

⏱ 시간 관리
1·2번은 전원 제출하면 바로 공개돼요. 3·4번에서 막힌 학생이 많으면 공개 화면의 해설을 판서로 한 번 더 풀어 주세요.

5~9 성질 ① — 질문 · 가정 · 보조선

⏱ 7분

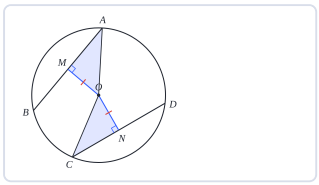
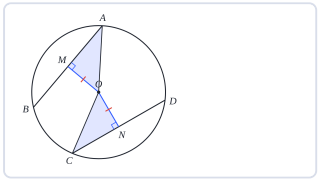
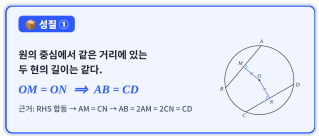
목표 "거리가 같으면 길이도 같다"를 **측정이 아니라 합동으로** 보일 준비. 가정과 결론을 구분하고, 직각삼각형을 만드는 보조선(반지름)을 학생이 떠올리게 한다.
슬라이드는 점수 없이 [다음] 한 번에 넘어가요. 슬라이드에서 판서로 설명하고, 바로 뒤 문항에서 확인해요.

번호	화면 · 정답	주요 발문	교사 역할 · 판서
5 슬라이드	오늘의 질문: 거리가 같으면 길이도? 거꾸로는?	**🗣 같다고 생각하는 사람 손! 왜 그렇게 생각해요?** **🗣 그림을 재 보면 확인할 수 있을까? '항상'이라고 말할 수 있을까?**	예측만 받고 **판정하지 않기**. "증명해서 확인하자"로 연결
6 슬라이드	성질 ① 문장 	**🗣 그림에서 같다고 표시된 건 어디지?**	✏ OM = ON 빨간 눈금 짚기 → "가정 = 주어진 것" ✏ 문장에서 '~이면' 앞에 밑줄(가정), 뒤에 물결(결론)
7 선택 30초	성질 ①의 가정은? OM = ON	**🗣 '~이면' 앞이 가정, 뒤가 결론!**	⚠ AB = CD 고른 학생 → 결론과 헷갈림. 우리가 '보여야 할 것'이 결론
8 슬라이드	증명 ① 반지름 OA, OC 긋기 	**🗣 아까 전시학습처럼 직각삼각형을 만들려면 어떤 선을 하나 더 그으면 될까?**	학생 답을 먼저 받고 나서 화면 보여 주기 ✏ OA, OC 덧그리기 → 파란 삼각형 두 개 강조
9 선택 30초	OA = OC인 이유 원의 반지름	**🗣 OA와 OC는 원에서 어떤 선이지?**	✏ OA, OC 옆에 'H(빗변)' 적기 ⚠ '공통인 변' → 공통변은 두 삼각형이 함께 쓰는 한 변

🎯 이 페이지의 핵심
가정(OM = ON)과 결론(AB = CD)을 학생 입으로 구분하게 하기. 보조선은 교사가 먼저 긋지 말고 질문으로 끌어내기.

10~14 성질 ① — RHS 합동 · 결론 ⏱ 6분

목표 세 조건을 R·H·S에 하나씩 연결하고, 합동 → AM = CN → 2배로 결론까지 간다. 13번에서 **전시학습 성질이 증명의 근거**로 다시 쓰인다는 것을 느끼게 한다.

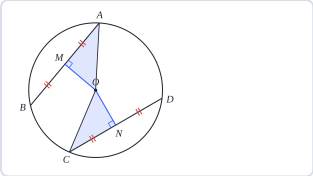
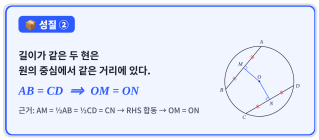
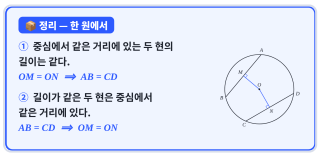
번호	화면 · 정답	주요 발문	교사 역할 · 판서
10 슬라이드	증명 ② 세 조건 나열 	🗣 **같은 것 세 개를 찾았어요. 각각 각이에요, 변이에요?**	✏ ∠OMA = ∠ONC = 90° 옆에 R, OA = OC 옆에 H, OM = ON 옆에 S
11 단답 30초 2배	합동 조건은? RHS	🗣 **직각, 빗변, 그리고 한 변 — 무슨 합동?**	2배 라운드라고 미리 알려 긴장감 주기 ⚠ SAS → 끼인각이 아님 · RHA → 같은 건 각이 아니라 변(OM = ON)
12 슬라이드	증명 ③ AM = CN, AB = 2AM 	🗣 **두 삼각형이 합동이면 또 무엇이 같아질까?** 🗣 **AM이 같다는 걸 알았는데, 우리가 원하는 건 AB잖아. 어떻게 하지?**	✏ AM, CN에 같은 표시 → "×2"
13 선택 30초	AB = 2AM인 근거 수선은 현을 이등분	🗣 **이거 아까 어디서 봤죠? (전시학습 1번!)**	전시학습 1번 화면을 떠올리게 하기 ⚠ 'RHS 합동' 고른 학생 → 합동은 AM = CN까지만 알려 줌
14 슬라이드	📦 성질 ① 결론 박스 	🗣 **다 같이 읽어 볼까요?**	회색 근거 줄을 손으로 짚으며 3단계 요약: **RHS 합동 → AM = CN → 2배**

🎯 **이 페이지의 핵심**
11번 공개 화면의 오답 분포(SAS·RHA)를 판서로 짚기. "왜 SAS가 아니지?"가 가장 좋은 설명 기회예요.

15~20 성질 ② (역) — 학생이 완성 · 정리

⏱ 7분

목표 가정과 결론이 바뀐 '역'을 학생이 스스로 증명한다. 성질 ①과 **같은 RHS 합동이지만 S가 OM = ON → AM = CN으로 바뀐다**는 것이 핵심.

번호	화면 · 정답	주요 발문	교사 역할 · 판서
15 슬라이드	성질 ② (①의 역) 	🗣 **①과 비교해서 뭐가 바뀌었죠?** 🗣 **이번 가정은 AB = CD. 그러면 현의 절반끼리는?**	✏ ①·② 가정/결론을 나란히 쓰고 화살표로 바뀐 것 표시 ✏ 〃 눈금 = AB = CD를 반씩 나눈 것 "이번엔 여러분이 증명!"
16 OX 20초	AM = ½AB = ½CD = CN O	🗣 **①에서 S는 OM = ON이었죠. ②에서 S는?**	✏ S 자리에 AM = CN 적기 (①의 판서와 비교)
17 순서 60초 역전	증명 4단계 순서 배열 **절반 → 직각·빗변 → 합동 → OM = ON**	🗣 **①의 증명 순서를 떠올리면서 놓아 보세요.**	역전 라운드 안내(아래 절반이 맞히면 ×2) ✏ 공개 후 4단계를 칠판에 순서대로 정리
18 슬라이드	📦 성질 ② 결론 박스 	🗣 **다 같이 읽어 볼까요?**	회색 근거 줄 짚기: **AM = CN → RHS 합동 → OM = ON**
19 슬라이드	📦 성질 ①·② 정리 	🗣 **두 식에서 달라진 건 뭐죠? (화살표 방향)**	✏ ⇒ 두 개를 ⇔ 하나로 묶어 보이기 → "서로 역, 둘 다 참"
20 설문 20초	짝에게 설명할 수 있나요?	🗣 **솔직하게 눌러 주세요. 점수 없어요.**	**결과 보고 결정** '합동 헷갈림'이 많으면 → 10~11번 판서로 2분 다시 짚기 그렇지 않으면 → 정리학습으로

21~ 정리학습 — 성질 활용 문제

⏱ 15분

목표 두 성질을 문제에 써 본다. 쉬운 교과서 문제 → 심화 → 내신 기출 순서.
배점·라운드 기본 1000 · 심화 2000(2배) · **파이널 베팅은 맨 마지막 문항에만**

단계	주요 발문 · 교사 역할
시작	🗣 **풀이는 공책에, 답은 태블릿에! 답은 단위 없이 숫자만.** 공책 풀이를 하는 동안 순회하며 막힌 학생에게 "성질 ①이야, ②야?"만 묻기
문항마다	🗣 **이 문제는 성질 ①, ② 중 무엇을 쓰지? 그다음엔 무엇을 구하지?** ✏ 공개 화면의 오답 분포에서 가장 많은 오답 하나를 골라 "어디서 갈렸을까?" 판서
심화 2배	2배 라운드 안내. 막히면 해설의 첫 단계만 힌트로 말해 주기 (예: "사각형의 내각의 합은?")
마지막 베팅	🗣 **지금 점수의 0·25·50·100% 중에서 자신 있는 만큼만 걸어요. 안 걸어도 괜찮아요.** 베팅 화면에서 시간을 충분히 주기
마무리	시상대 → 별 지급 안내(참여 +1, 3등 이내 +1) 🗣 **오늘 두 성질을 한 문장으로 말해 볼 사람?**

문항	문제 메모 (정답 · 예상 오답 · 힌트)
21	
22	
23	
24	
25	